



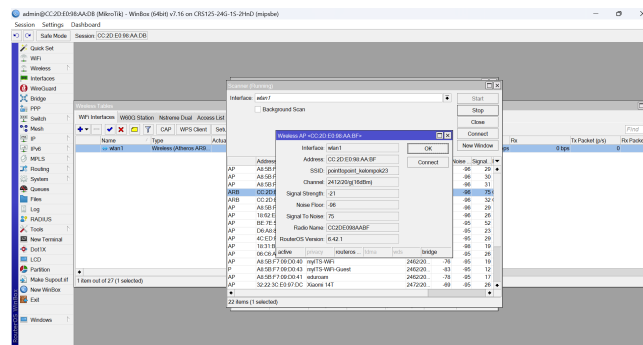
**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Rayyan Fathanza - 5024241056

2025



Gambar 4: Konfigurasi Wireless Router B

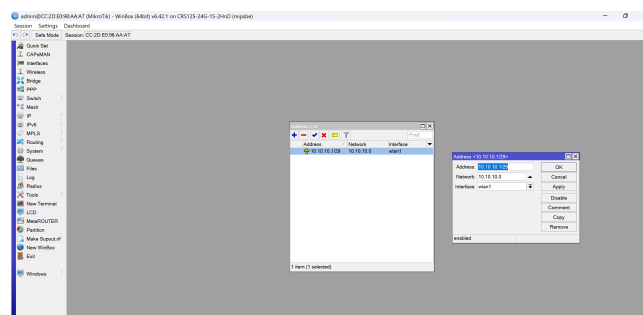
Melakukan konfigurasi IP address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.

Konfigurasi Router A:

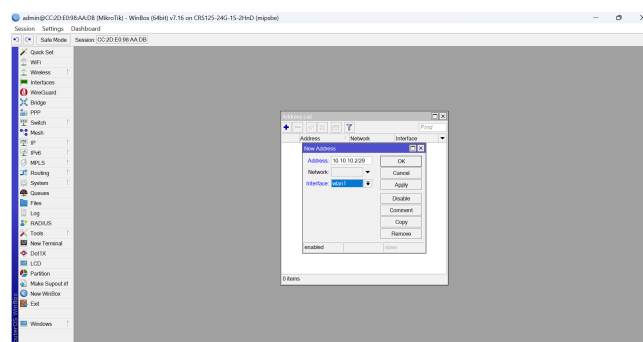
- Address : 10.10.10.1/29
- Interface : wlan1

Konfigurasi Router B:

- Address : 10.10.10.2/29
- Interface : wlan1



Gambar 5: Konfigurasi Address Router A



Gambar 6: Konfigurasi Address Router B

Melakukan konfigurasi IP address pada interface ether2 untuk menghubungkan router dengan laptop.

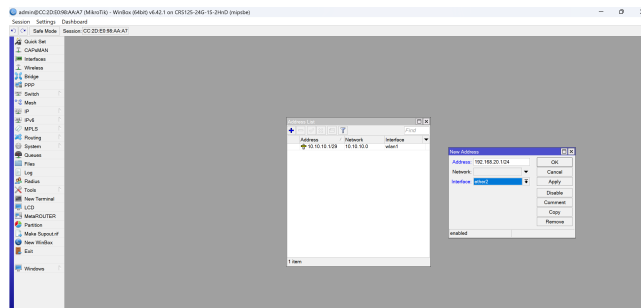
Konfigurasi Router A:

- Address : 192.168.20.1/24

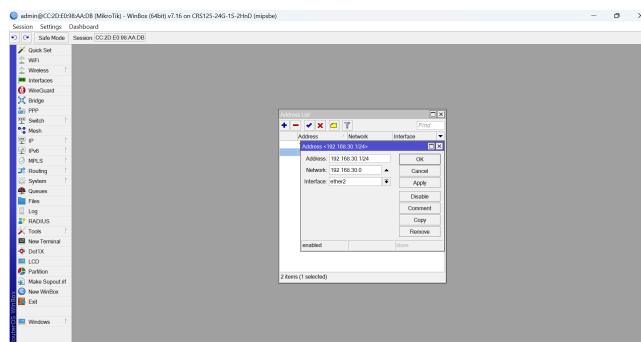
- Interface : ether2

Konfigurasi Router B:

- Address : 192.168.30.1/24
- Interface : ether2



Gambar 7: Konfigurasi Ether 2 Router A



Gambar 8: Konfigurasi Ether 2 Router B

Melakukan konfigurasi routing statis agar jaringan LAN pada kedua router dapat saling berkomunikasi.

Konfigurasi Router A:

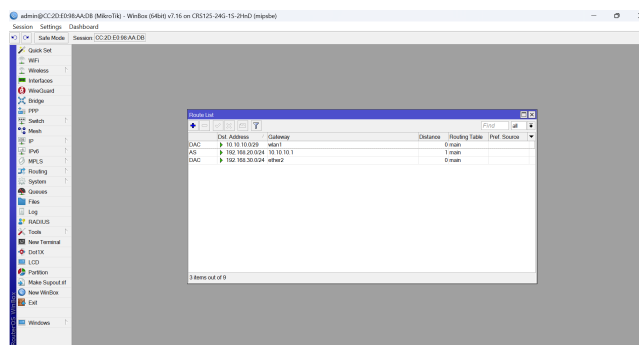
- Destination Address : 192.168.30.0/24
- Gateway : 10.10.10.2

Konfigurasi Router B:

- Destination Address : 192.168.20.0/24
- Gateway : 10.10.10.1

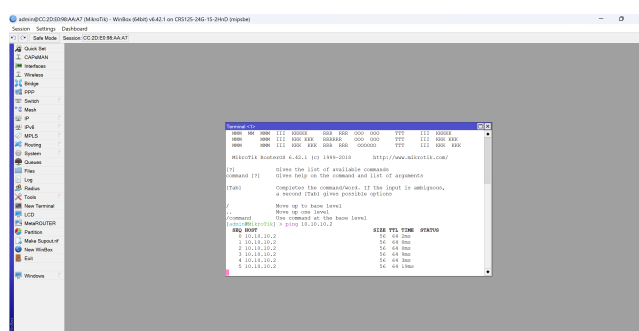


Gambar 9: Routing Statis Router A



Gambar 10: Routing Statis Router B

Melakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan menu New Terminal pada Winbox dengan menjalankan perintah ping antar IP wlan masing-masing router.



Gambar 11: Ping Router

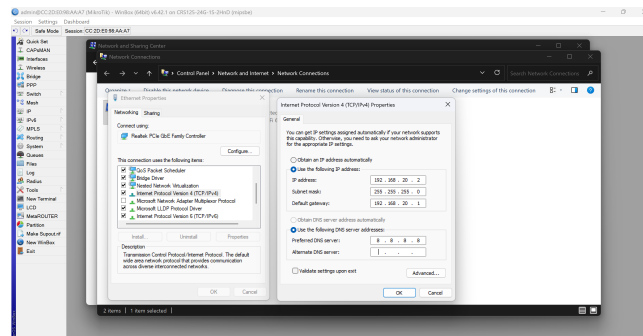
Melakukan konfigurasi IP address statis pada laptop yang terhubung ke masing-masing router. Laptop Router A:

- IP Address : 192.168.20.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0

- Gateway : 192.168.20.1

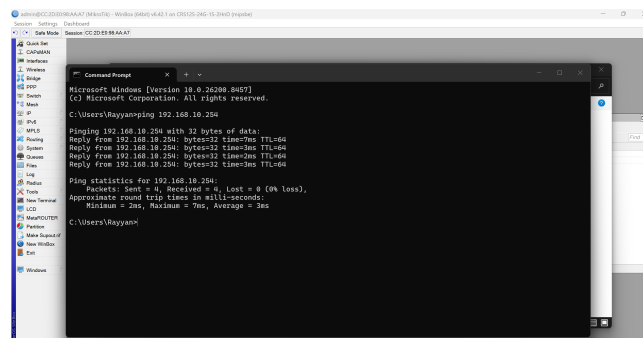
Laptop Router B:

- IP Address : 192.168.30.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.30.1



Gambar 12: Konfigurasi IP Address Statis pada Laptop A

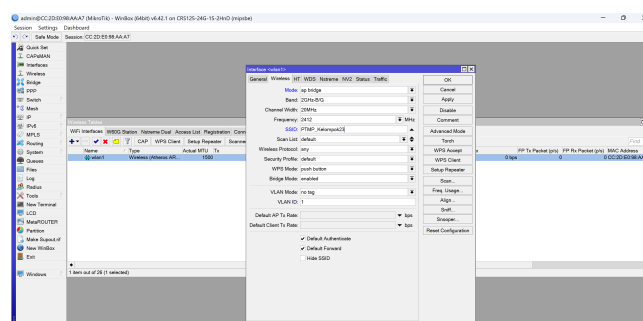
Melakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan Command Prompt (CMD) dengan menjalankan perintah ping. Hasil pengujian menunjukkan kedua laptop berhasil saling terhubung.



Gambar 13: Ping dari Laptop B ke A

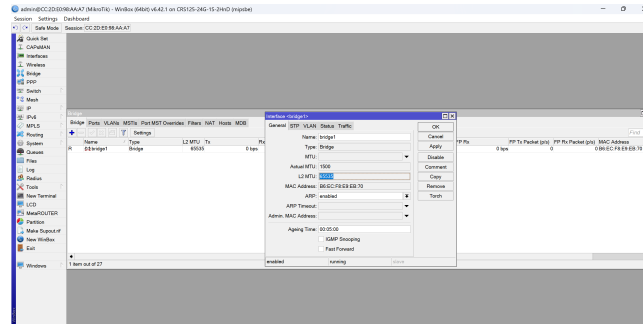
1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Melakukan konfigurasi Router A sebagai Access Point menggunakan mode ap bridge dengan SSID PTMP_KelompokXX.



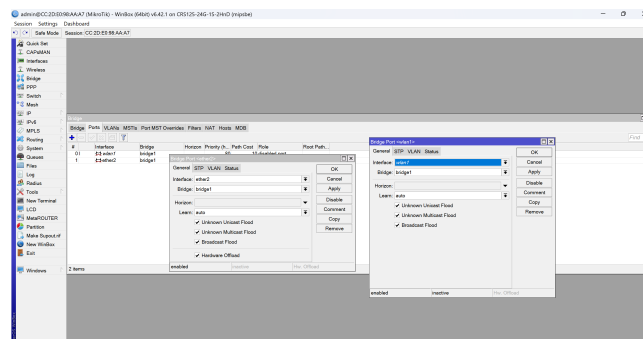
Gambar 14: ap bridge Router A

Menambahkan interface bridge baru dengan nama bridge1 melalui menu Bridge.



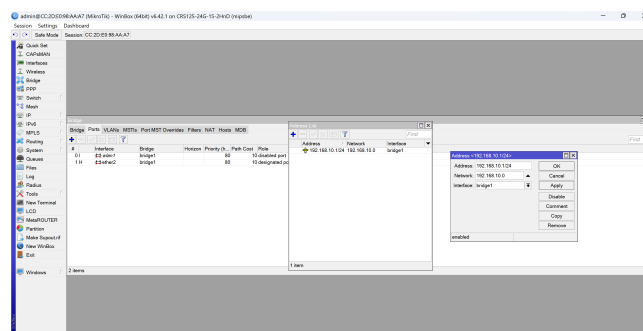
Gambar 15: bridge1

Menambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1 agar kedua interface berada dalam satu jaringan.



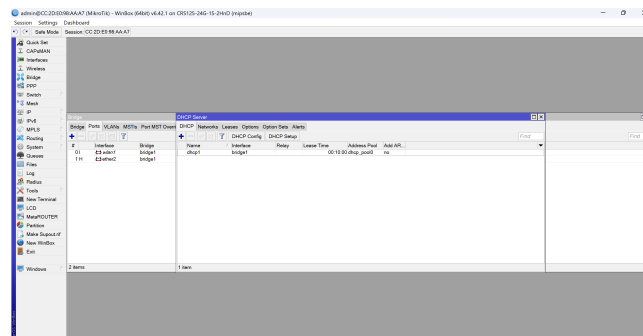
Gambar 16: Interface Bridge

Melakukan konfigurasi IP address pada interface bridge1 dengan alamat 192.168.10.1/24.



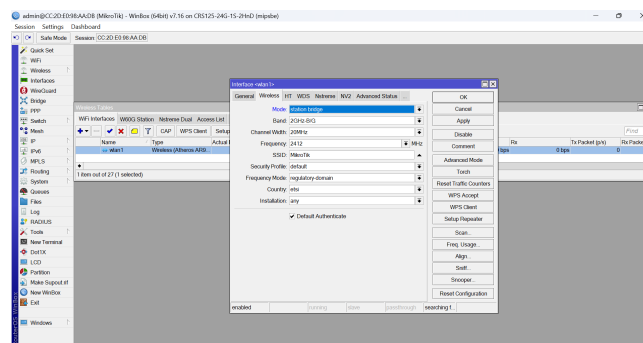
Gambar 17: IP Address bridge1

Melakukan konfigurasi DHCP Server pada interface bridge1 menggunakan fitur DHCP Setup agar client mendapatkan IP address secara otomatis.



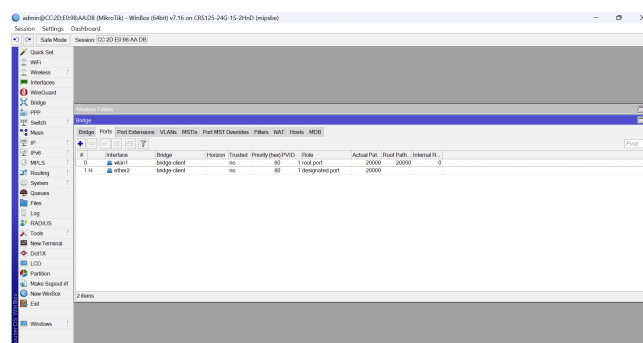
Gambar 18: DHCP Server

Melakukan konfigurasi Router B menggunakan mode station bridge, kemudian melakukan scanning SSID dan menghubungkan router ke jaringan milik Router A.



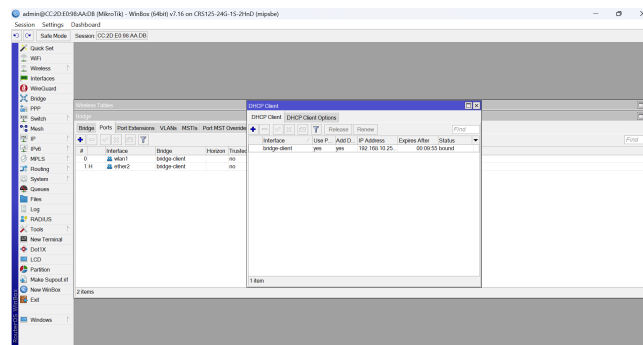
Gambar 19: Station Bridge

Menambahkan bridge baru pada Router B serta memasukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



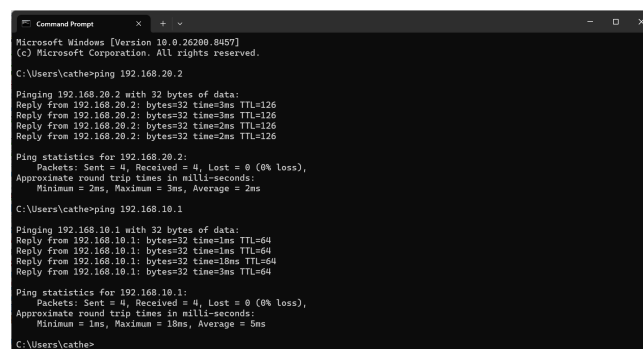
Gambar 20: Interface Router B

Melakukan konfigurasi DHCP Client pada interface bridge Router B agar mendapatkan IP address otomatis dari DHCP Server Router A.



Gambar 21: DHCP Router B

Melakukan pengujian jaringan dengan memastikan seluruh perangkat mendapatkan IP address dalam satu subnet yang sama.



Gambar 22: Ping dari Laptop B ke A

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum modul 3 mengenai jaringan wireless, dilakukan konfigurasi Wireless Point to Point dan Wireless Point to Multipoint menggunakan router MikroTik. Berdasarkan hasil percobaan, seluruh konfigurasi berhasil dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan praktikum.

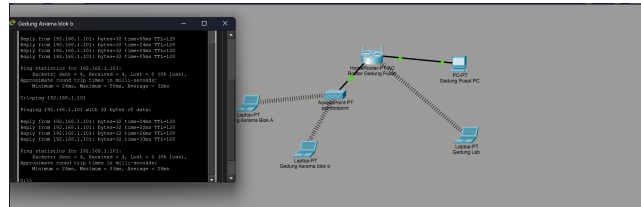
Pada konfigurasi Point to Point, Router A berhasil berfungsi sebagai bridge dan Router B sebagai station. Setelah konfigurasi IP address dan routing statis dilakukan, kedua router dapat saling terhubung melalui interface wireless. Selain itu, laptop yang terhubung pada masing-masing router juga berhasil saling melakukan komunikasi melalui pengujian ping.

Pada konfigurasi Point to Multipoint, Router A berhasil dikonfigurasi sebagai Access Point menggunakan mode ap bridge, sedangkan Router B berhasil terhubung menggunakan mode station bridge. Konfigurasi bridge dan DHCP Server memungkinkan seluruh perangkat memperoleh IP address otomatis dan berada dalam satu jaringan yang sama. Hasil pengujian koneksi menunjukkan seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung, yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama. Pada Gedung Asrama, hubungkan dua bagian gedung yaitu Blok A dan Blok B menggunakan jaringan wireless.

Pada tugas modul ini dibuat simulasi jaringan wireless menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi terdiri dari sebuah wireless router pada Gedung Pusat yang terhubung dengan Access Point sebagai pusat koneksi wireless. Selanjutnya, Laptop Gedung Lab, Laptop Gedung Asrama Blok A, dan Laptop Gedung Asrama Blok B dihubungkan ke Access Point melalui jaringan wireless. Setelah konfigurasi SSID dan IP address dilakukan, seluruh perangkat berhasil terhubung dalam satu jaringan.



Gambar 23: Hasil Ping Blok B ke Blok A

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dapat dikonfigurasi menggunakan metode Point to Point maupun Point to Multipoint pada perangkat MikroTik. Pada konfigurasi Point to Point, dua router berhasil saling terhubung menggunakan interface wireless dan mampu melakukan komunikasi antar jaringan melalui routing statis. Sedangkan pada konfigurasi Point to Multipoint, Router A berhasil berfungsi sebagai access point dan Router B berhasil terhubung sebagai station bridge sehingga seluruh perangkat berada dalam satu jaringan yang sama.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konfigurasi interface wireless, pemberian IP address, routing statis, bridge, DHCP Server, serta pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping. Seluruh pengujian berhasil dilakukan sesuai teori sehingga tujuan praktikum dapat tercapai dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Tidak sempat memfoto saat praktikum